

Opgaver til impuls og stød

Translatorisk mekanik

Jacob Debel

Fysik A (Fysik B)

Opgave 1

En kraft på 50 N påvirker et objekt på 20 kg i 4 s. Derved standses objektet.

1. Bestem objektets impulsændring.
2. Bestem objektets oprindelige hastighed.

Opgave 2

En 850 kg tung bil støder ind i et vejtræ med en hastighed på 40 km/h. Ved sammenstødet, som tager 0.15 s, deformeres bilens stødzone foran.

1. Bestem gennemsnitskraften på bilen.
2. Bestem gennemsnitsaccelerationen.
3. Bestem bilens deformation.



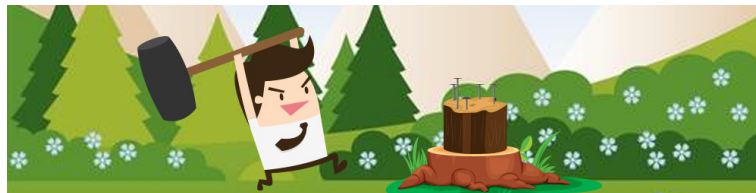
Opgave 3



En golfkugle opnår hastigheden 100 km/h ved et slag, som tager $2/100 \text{ s}$.

1. Bestem kraftpåvirkningen af den 150 g tunge golfkugle.

Opgave 4



Med et hammerslag bankes et søm ind i et stykke træ. Hammerens hoved vejer 500 g , og anslaget sker med en hastighed på 3.8 m/s , og tager $3/100 \text{ s}$.

1. Bestem impulsændringen af hammerhovedet.
2. Bestem den kraft hammeren påvirker sømmet med.
3. Bestem hvor langt sømmet slås ind.

Opgave 5



Et projektil på 20 g affyres af en pistol, som vejer 0.87 kg. Pistolløbet er 10 cm langt, og mundingshastigheden er 600 m/s. Pistolen holdes fast under skuddet.

1. Bestem pistolens rekylhastighed.
2. Bestem projektillets gennemsnitsacceleration.
3. Bestem rekylkraften, altså kraftpåvirkningen på pistolen.
4. Bestem gennemsnitskraften taget over $1/10$ s.

Opgave 6



En vogn med massen 300 g er i hvile, og en anden vogn med massen 430 g støder totalt uelastisk ind i denne. Vognen i bevægelse har hastigheden 2.73 m/s.

1. Bestem hastigheden efter stødet.
2. Bestem hastighederne af hver vogn efter stødet, hvis dette havde været 100% elastisk.

Opgave 7

En af de store farer for Jorden er kometer og meteorer. Eksempelvis kan en komet med en masse på $50 \cdot 10^9$ kg risikere at ramme Jorden med en hastighed på 40 km/s relativt til Jorden.

1. Bestem hastigheden af Jorden efter stødet i forhold til Jordens bane umiddelbart før stødet.
2. Bestem tabet i mekanisk energi.
3. Bestem hvor mange atombomber meteornedslaget svarer til. Antag af hver atombombe har en springkraft på 10 Megaton ($5.066 \cdot 10^{16} J$).

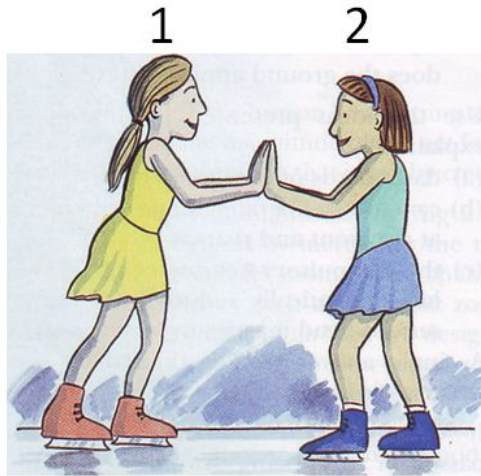
Opgave 8



To vogne med masser på henholdsvis 240 g og 462 g bevæger sig mod hinanden med hastigheder på henholdsvis 3.40 m/s og 4.28 m/s.

1. Bestem hastigheden efter stødet, såfremt dette er totalt uelastisk.
2. Bestem hastighederne efter stødet, såfremt dette havde været 100% elastisk.

Opgave 9



To skøjteløbere, der tilsammen vejer 120 kg, står over for hinanden, og puffer til hinanden, så de bevæger sig fra hinanden med hastigheder på 3.3 m/s og 2.1 m/s.

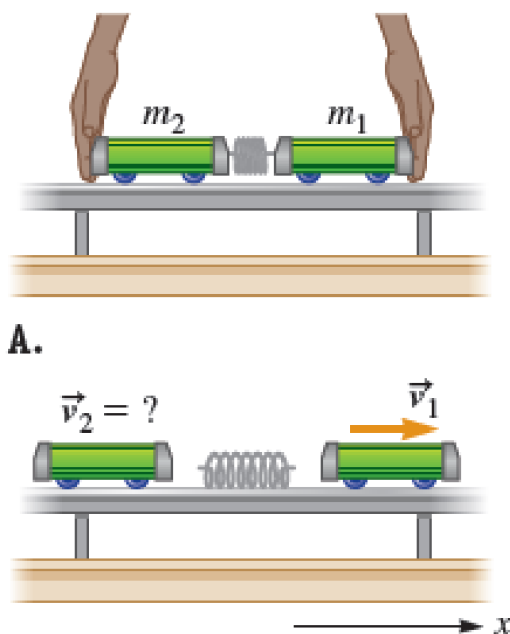
1. Bestem de to skøjteløberes individuelle vægte.

Opgave 10

En træklods med massen 0.85 kg ligger i hvile på et vandret underlag, hvor friktionskoefficienten er $\mu = 0.25$. Et projektil, med massen 5 g skydes ind i træklodsens vandret, hvor det sætter sig fast. Træklodsens bevægelse herefter 2.0 m, før den går i stå igen.

1. Bestem klodsens hastighed, lige efter projektilet har boret sig fast.
2. Bestem projektilets hastighed umiddelbart før det rammer træklodsens.
3. Bestem tabet i mekanisk energi i procent fra før projektilet rammer klodsens, til lige i det øjeblik, hvor projektilet har sat sig fast i klodsens.

Opgave 11



En fjeder med fjederkonstanten 650 N/m presses ind mellem to vogne, således at dens deformation er 4.2 cm . Vognenes masser er henholdsvis 2.7 kg og 4.82 kg .

1. Bestem hastighederne efter at fjederen er udløst.

Opgave 12

Et projektil på 17 g skydes ind i en 3.96 kg tung sandsæk. Sandsækken er ophængt i en 2 m lang snor, og gør ved skuddet et udsving på 37° med lodret.

1. Bestem hastigheden af sandsækken umiddelbart efter at projektilet har sat sig fast.
2. Bestem projektillets hastighed umiddelbart før det ramte sandsækken.

Opgave 13

En satellit på ialt 500 kg er udstyret med en brændstoftank på 50 kg . Ved forbrænding af brændstoffet slynges dette bagud gennem dyser med en hastighed på 4500 m/s .

1. Beregn den hastighedsændring, som brændstoffet kan give satellitten, når den befinder sig i det fri rum.

Opgave 14

En 70 kg tung kugle med en diameter på 50 cm forbindes til enden af en 30 kg tung homogen bjælke med en længde på 1.3 m.

1. Indlæg et passende koordinatsystem og angiv massemidtpunkterne af kuglen og bjælken.
2. Bestem beliggenheden af systemets massemidtpunkt.

Opgave 15

Tre stænger med ensartet tværsnit og massefylde svejses sammen til en trekant med sidelængder 1.5 m, 2 m og 2.5 m.

1. Beregn beliggenheden af trekantens massemidtpunkt.

Facitliste

- Opgave 1: 1) 200 Ns 2) 10 m/s
- Opgave 2: 1) 62.96 kN 2) $74m/s^2$ 3) 0.83 m
- Opgave 3: 1) 208 N
- Opgave 4: 1) $1.9 \frac{kg \cdot m}{s}$ 2) 63.3 N 3) 5.7 cm
- Opgave 5: 1) 13.8 m/s 2) $1.8 \cdot 10^6 m/s^2$ 3) 36 kN 4) 120 N
- Opgave 6: 1) 1.61 m/s 2) 3.22 m/s og 0.486 m/s
- Opgave 7: 1) 0.335 nm/s 2) $4.0 \cdot 10^{19} J$ 3) 790
- Opgave 8: 1) -1.65 m/s 2) -6.78 m/s og 1.01 m/s
- Opgave 9: 1) 73.3 kg og 46.7 kg
- Opgave 10: 1) 3.13 m/s 2) 533 m/s 3) 99.4%
- Opgave 11: 1) -0.52 m/s og 0.29 m/s
- Opgave 12: 1) 2.81 m/s 2) 654 m/s
- Opgave 13: 1) 474 m/s
- Opgave 14: 1) ikke noget facit 2) 0.27 m fra kuglens centrum.
- Opgave 15: 1) $x = 0.75$ m og $y = 0.5$ m (afhænger af placeringen af stængerne i koordinatsystemet).